

드론 진로 탐색 대시보드

데이터 명세와 활용 설계

2026 년 9 월 27 일 | 시각화 개선판 기준

제작자와 팀원이 현재 화면의 숫자와 연결 근거를 검토하기 위한 문서다. 원본 CSV 54 개 중 핵심 진로 흐름에 필요한 17 개를 화면에 채택했으며, 나머지 37 개는 원본을 보존했다. 기대효과는 설계상 기대이며 사용자 조사로 측정된 성과가 아니다.

1 채택 데이터와 관측 단위

데이터 기준일은 2026 년 9 월 26 일이다. 개별 통계·공고·과정·기업 근거의 원래 시점은 서로 다르다. 아래 코드는 현재 구현 코드의 SOURCES 를 따른다. 설계보고서의 E·DT 등 묶음 코드와 달리 과정/회차 및 기술/매핑을 분리했다.

코드	데이터	원본 규모
I	산업 규모 연도별 추이	4 행
U	공공기관 활용 사례	30 행
R	국가 연구개발 과제	8,078 행
D	국방 계약 사례	416 행
DT	국방 드론 기술 분류	12 행
TM	국방 기술과 직무 학습 매핑	12 행
T	드론 직무 분류 사전	209 행
TS	직무별 준비 역량 관계	645 행
TE	직무와 연결된 채용 사례	20 행
J	수집 채용 공고 분석	135 행
K	전체 공고 키워드 빈도	189 행
E	교육과정 마스터	148 행
ES	교육 회차 일정	1,262 행
Q	연간 자격 취득 통계	80 행
C	기업과 기관 마스터	300 행
CB	기업별 사업 분야 관계	1,322 행
CD	기업별 방산 근거	106 행

명세 범위: 화면 계산·표시·연결에 사용하는 핵심 필드와 제한을 기록했다. 미사용 열을 포함한 전체 컬럼 목록·결측 수·SHA-256 은 프로젝트의 dashboard/data/catalog.json 에 보존되어 있다. 파일별 실제 이름은 다음 명세에 기록했다.

2 데이터 연결과 해석 규칙

연결	현재 방법	검토할 의미
T → TS·TE	job_id 직접 연결	사전 역량과 관측 공고 사례를 별도 표시
DT → TM	technology_id 직접 연결	분석용 기술·학습 매핑
E → ES	course_id 직접 연결	과정 수와 회차 수 분리
C → CB·CD	company_id 직접 연결	기업·사업 관계·근거의 단위 분리
J → C	employer_name = company_name_normalized	52 공고 연결, 83 공고 미연결 보존
T → J	직무명/분류의 ROLE_RULES 첫 일치 규칙	넓은 채용 분류 후보이며 직접 채용 확정 아님
T → E	규칙 단어와 과정명·NCS·자격의 포함 일치	TS 개별 기술과 교육 모듈의 직접 조인 아님
J → K	직접 연결 없음	전체 키워드 빈도를 개별 공고에 배분 금지

집계와 필터

관심 분야는 직무 후보와 연구 범위에 적용한다. 희망지역은 공고와 교육 회차에 적용하며 원격 과정은 유지한다. 지역 지도만 현재 지역 필터를 잠시 해제하고 나머지 공고 필터는 유지한다. 산업 전체 추이·전체 키워드·전체 기업 분류는 개인 조건으로 바뀌지 않는다.

직무별 기술 집합은 정확한 문자열로 중복 제거한다. 연봉 파생값은 연봉으로 명시된 9 개만 원문에서 다시 읽으며 두 범위 오류는 5,000~8,000 만원과 2,600~5,000 만원으로 처리한다. 원본 CSV 자체는 수정하지 않았다.

관측 0 건, 연결 미확인, 데이터 미수집은 서로 다르다. 공고와 기업, 과정과 회차, 기업과 사업 관계, 과제와 태그를 혼합 합산하지 않는다. 비용 불일치 147 과정은 원본 금액을 나란히 보여 주며 확정 부담액을 계산하지 않는다.

3 핵심 데이터 명세 1

I 산업 규모 연도별 추이

Industry_Size_Annual_Trends.csv

관측 단위: 연도별 산업 집계 4 행 · 식별: reference_year

자료 시점: 2021~2024 년

핵심 필드 reference_year 는 조사 기준연도, company_total 은 업체 수, employees_total 은 종사자 수, revenue_total_100m_krw 는 억원 단위 매출이다. valid_sample_total, comparability_flag, quality_note 는 비교 범위와 주석이다.

현재 활용 3 개 추이 차트와 2024 년 지표를 표시한다. 2024 년 업체 6,493 개, 세부표 기준 매출 11,077.19 억원, 종사자 17,204 명이다. 개인 필터는 적용하지 않는다.

목적과 기대효과 산업의 구조와 변화를 파악한 다음 활용 분야와 직무를 탐색하게 한다. 조종 외 개발·제조·활용 업무로 관심을 넓히는 효과를 기대한다.

주의와 제한 연도별 표본·정의 변화와 매출 요약문 불일치가 있다. 종사자 수를 채용 인원으로 바꾸거나 증감 원인을 경기로 단정하지 않는다.

원본 22 개 컬럼 · CSV 문자열을 읽고 집계 대상 값만 수치로 변환

U 공공기관 활용 사례

Public_Agency_Drone_Use_Cases.csv

관측 단위: 자산 그룹별 활용 기록 30 행 · 식별: asset_group_id

자료 시점: as_of_date 필드 기준

핵심 필드 purpose_raw 는 활용 목적 원문, purpose_category 는 목적 분류이다. quantity 는 보유 수량, purchase_year 는 구매연도이며 as_of_date 와 source_file 은 기준일과 출처다.

현재 활용 산업 화면의 실제 공공 활용 사례에서 purpose_raw 중복 제거 후 앞 6 개를 보여준다. 수량을 합산한 전국 공공부문 보유량 차트는 만들지 않았다.

목적과 기대효과 연구 분야 막대를 실제 활용 업무의 문장으로 보완하고 직무 탐색으로 연결한다. 추상적인 분야명이 실제 업무로 어떻게 나타나는지 이해하도록 돕는다.

주의와 제한 원자료의 기관·자산 범위를 넘어 일반화하지 않는다. 구매연도와 자료 기준일은 현재 운용 상태나 채용 시점이 아니다.

원본 11 개 컬럼 · CSV 문자열을 읽고 집계 대상 값만 수치로 변환

3 핵심 데이터 명세 2

R 국가 연구개발 과제

NTIS_National_RnD_Project_Master.csv

관측 단위: 고유 연구과제 8,078 개 · 식별: project_id

자료 시점: 대표 시작연도와 최신 기준연도는 과제별 상이

핵심 필드 ranking_inclusion_flag 는 기존 고신뢰 포함 여부, defense_flag 등 활용 flag 와 ai_autonomous_flight_flag 등 기술 flag 는 다중 태그이다. project_title, lead_institution, representative_start_year, research_objective_summary 는 사례 설명에 쓰인다.

현재 활용 기본 고신뢰 2,936 개에서 분야별 과제 수를 집계한다. 국방 태그는 818 개다. 선택 분야와 연구 범위에 맞춰 6 개 기술 막대를 보여주고 제목에 드론·무인·UAV 가 있는 앞 5 개 사례를 펼친다.

목적과 기대효과 관심 활용 분야 → 연구 문제와 기술 → 국방 기술 또는 직무 탐색으로 연결한다. 배워 볼 기술과 프로젝트의 업무 맥락을 제공한다.

주의와 제한 기존 분류를 외부 재검증한 결과가 아니다. 다중 태그 합계는 고유 과제 수를 초과할 수 있다. 과제 수·연구비는 채용 수요나 취업 확률이 아니다.

원본 56 개 컬럼 · CSV 문자열을 읽고 집계 대상 값만 수치로 변환

D 국방 계약 사례

DAPA_Drone_Contracts.csv

관측 단위: 계약 항목 416 행과 고유 계약번호 367 개 · 식별: record_id 및 contract_no

자료 시점: contract_date 필드 기준

핵심 필드 contract_no 는 중복 제거 단위, contract_agency 는 계약 기관, contract_title 은 업무명, contractor 는 계약자다. contract_date 와 contract_status 는 계약 맥락을 설명한다.

현재 활용 기관별 고유 contract_no 수의 상위 7 개를 막대로 표시하고 계약 사례를 펼친다. 동일 번호가 기관 간 나타날 수 있으므로 기관별 수를 전체 계약 수로 단순 합산하지 않는다.

목적과 기대효과 국방 사업이 개발뿐 아니라 납품·정비·용역 업무로 나타남을 설명한다. 국방 기술과 기업 근거를 함께 탐색할 업무 맥락을 제공한다.

주의와 제한 계약 금액을 일자리 수로 변환하지 않는다. 계약자와 기업 마스터의 이름을 새로 자동 연결하지 않았으며 기업의 현재 채용을 뜻하지 않는다.

원본 14 개 컬럼 · CSV 문자열을 읽고 집계 대상 값만 수치로 변환

3 핵심 데이터 명세 3

DT 국방 드론 기술 분류

Defense_Drone_Tech_Standard.csv

관측 단위: 기술 분류 12 개 · 식별: technology_id

자료 시점: 원본 source_status 및 출처 기준

핵심 필드 technology_category 는 기술 분류, keywords 는 기술 단어, defense_use_case 는 국방 활용 설명이다. source_status, source_file, source_page, quality_note 는 출처와 해석 조건이다.

현재 활용 국방 기술 선택 메뉴와 응용 설명을 제공한다. 동일 technology_id 의 TM 을 연결하여 역할과 기초 학습 내용을 표시한다.

목적과 기대효과 방산 관심 → 기술의 활용 맥락 → 관련 역할과 학습으로 이어지게 한다. 방산이라는 명칭보다 구체적으로 준비할 내용을 판단하도록 돕는다.

주의와 제한 기술 분류는 실제 채용 빈도나 공식 자격 요건이 아니다. 기술의 존재만으로 특정 기업의 채용 조건을 추정하지 않는다.

원본 9 개 컬럼 · CSV 문자열을 읽고 집계 대상 값만 수치로 변환

TM 국방 기술과 직무 학습 매핑

Technology_Job_Mapping.csv

관측 단위: 기술별 분석용 매핑 12 행 · 식별: technology_id

자료 시점: mapping_type 및 usage_note 기준

핵심 필드 job_group 과 example_roles 는 관련 역할 설명, job_keywords 는 직무 후보 검색어, learning_topics 는 기초 학습 주제다. mapping_type 과 usage_note 는 매핑의 성격을 설명한다.

현재 활용 DT 와 직접 연결한다. 관련 직무 보기에서는 job_keywords 와 learning_topics 의 명시 단어로 T 의 제목·업무·기술을 검색한다. 역할 규칙의 tech 목록으로 준비 화면에 학습 내용을 보여준다.

목적과 기대효과 국방 응용 기술에서 사전 직무와 공통 기초학습으로 연결한다. 전공·기술을 어떤 업무에 활용할 수 있는지 검토할 수 있다.

주의와 제한 분석용 매핑과 문자열 후보 검색이다. 검증된 추천 순위나 국방 공고의 요구 역량 통계로 해석하지 않는다.

원본 7 개 컬럼 · CSV 문자열을 읽고 집계 대상 값만 수치로 변환

3 핵심 데이터 명세 4

T 드론 직무 분류 사전

Drone_Job_Classification.csv

관측 단위: 직무 역할 209 개 · 식별: job_id

자료 시점: collected_date 및 근거 필드 기준

핵심 필드 major_category 는 8 개 원본 대분류, job_title_ko 는 직무명, core_duties 는 업무, skills_raw 는 기술 원문이다. preferred_qualifications, workplace_types_raw, employer_examples_raw 는 자격·근무처·기업 예시이며 evidence_type 은 근거 성격이다.

현재 활용 분류 타일과 활동·분야·검색 필터로 후보를 좁힌다. 선택 직무의 업무, 근무처, 역량, 직접 공고 사례를 표시한다. TS·TE 는 job_id 로 연결하고 J·E 후보는 별도 문자열 규칙으로 연결한다.

목적과 기대효과 산업 관심 → 역할 선택 → 준비 역량 → 공고 조건의 중심 기준으로 사용한다. 조종 외 개발·설계·정비·사업 역할을 탐색하도록 돕는다.

주의와 제한 209 개는 현재 채용 직업 수가 아니다. 직접 근거 31 개·보조 근거 20 개·파생 직무 158 개가 섞여 있다. 사전의 기업 예시도 현재 채용 기업을 뜻하지 않는다.

원본 34 개 컬럼 · CSV 문자열을 읽고 집계 대상 값만 수치로 변환

TS 직무별 준비 역량 관계

Required_Skills_By_Job_Long.csv

관측 단위: 직무와 기술 관계 645 행 · 식별: job_id 와 skill_order 및 skill_keyword

자료 시점: T 에 종속된 사전 기준

핵심 필드 job_id 는 T 연결키, skill_keyword 는 사전 기술명, skill_order 는 순서다. 계산 시 직무별 skill_keyword 의 중복을 제거한 집합을 사용한다.

현재 활용 보유 기술 체크와 미체크 목록을 만들고 정확히 같은 기술명 교집합이 큰 주변 직무 최대 4 개를 비교한다. 선택 직무 포함 최대 5 행·기술 최대 9 열의 명시 여부 행렬을 표시한다.

목적과 기대효과 직무 선택 → 보유 기술과 추가 학습 → 교육 후보·프로젝트·로드맵으로 연결한다. 이미 가진 기반 지식과 보완할 기술을 구분하도록 돕는다.

주의와 제한 기술 체크는 자기보고이며 숙련도나 합격률 평가가 아니다. 동의어 정규화가 없어 같은 의미의 다른 표기가 일치하지 않을 수 있다. 교육 커리큘럼과 직접 연결된 자료도 아니다.

원본 3 개 컬럼 · CSV 문자열을 읽고 집계 대상 값만 수치로 변환

3 핵심 데이터 명세 5

TE 직무와 연결된 채용 사례

Actual_Job_Posting_Evidence.csv

관측 단위: 직무별 직접 연결 사례 20 행 · 식별: job_id 및 actual_posting_url

자료 시점: 사례 원문 시점과 현재 상태 별개

핵심 필드 job_id 는 사전 직무, actual_employer 는 기업명, actual_posting_title 과 actual_posting_url 은 공고 제목과 원문이다. salary_original_text 등 급여 원문도 보유한다.

현재 활용 선택 직무의 상세 더보기에서 기업·공고 제목·원문 링크를 제공한다. J 의 공고 수에 20 행을 더하지 않으며 J 와 공고 동일성을 새로 확정하지 않는다.

목적과 기대효과 직무 설명에서 실제 관측된 채용 업무 사례로 이동하는 직접 근거를 제공한다. 문자열 후보 매핑과 직접 연결 사례를 구분할 수 있다.

주의와 제한 작은 표본의 사례다. 직접 연결이 없는 직무를 채용이 없는 직무로 판단하지 않는다. 현재 모집 여부는 확인되지 않았다.

원본 11 개 컬럼 · CSV 문자열을 읽고 집계 대상 값만 수치로 변환

J 수집 채용 공고 분석

Job_Posting_Analysis_Data.csv

관측 단위: 고유 공고 135 개와 기업명 76 개 · 식별: posting_id

자료 시점: 게시일과 마감일 및 수집일 미보유

핵심 필드 job_major_category 는 채용 대분류, province_name 은 근무지역, career_type 과 career_min_years/max 는 경력 조건이다. education_normalized/raw, responsibilities, major_requirement_raw, salary_raw, primary_source_url 은 조건·업무·출처다.

현재 활용 지역·직무·경력·학력 분포와 공고 목록, 방산 근거 흐름도, 개인 조건 비교에 사용한다. 기업명 정확 일치로 C 에 52 개를 연결하고 미연결 83 개를 유지한다. 원문 연봉 9 개만 다시 파싱한다.

목적과 기대효과 학습 후보 → 관측된 기업·공고 조건 → 로드맵의 확인 행동으로 연결한다. 추상적인 준비를 구체적인 조건과 미확인 항목으로 바꾸도록 돕는다.

주의와 제한 채용 시장 전체 또는 현재 모집 목록이 아니다. 업무 원문 103 건·전공 11 건으로 불완전하다. 미기재를 무관으로 바꾸지 않으며 현재 지원 가능 여부와 합격률은 계산하지 않는다.

원본 31 개 컬럼 · CSV 문자열을 읽고 집계 대상 값만 수치로 변환

3 핵심 데이터 명세 6

K 전체 공고 키워드 빈도

Job_Posting_Keyword_Frequency.csv

관측 단위: 키워드 집계 189 행과 언급 합 622 · 식별: keyword_category_name 과 keyword_normalized

자료 시점: 수집 공고 135 개 전체 표본

핵심 필드 keyword_category_name 은 범주, keyword_normalized 는 표준화 표현, posting_count 는 언급 공고 수, posting_share_pct 는 전체 표본 비율이다. posting_id 연결키는 없다.

현재 활용 6 개 기술·도구 범주에서 빈도 상위 12 개를 막대로 보여준다. 자격증 범주의 원본 앞 6 개도 별도 표시한다. 직무·지역·방산 필터는 적용하지 않는다.

목적과 기대효과 사전 준비 역량 옆에 전체 채용 언어를 참고자료로 제공한다. 사전의 기술과 관측 공고의 언급을 구분해 검토할 수 있다.

주의와 제한 622 는 공고 수가 아니라 다중 키워드 언급의 합이다. J 의 keyword_count 합과 같아도 공고별 연결은 복원되지 않는다. 직무별 기술 빈도나 동시 등장 조합을 만들지 않는다.

원본 4 개 컬럼 · CSV 문자열을 읽고 집계 대상 값만 수치로 변환

E 교육과정 마스터

Training_Course_Master.csv

관측 단위: 고유 과정 148 개 · 식별: course_id

자료 시점: 회차 날짜는 ES 참조

핵심 필드 course_name, ncs_name, related_certificate_raw 는 후보 검색 근거다. institution_name, total_training_hours, remote_mode 는 기관·시간·방식이다. tuition_won, actual_training_cost_won, government_subsidy_won, expected_out_of_pocket_won 은 비용 원문이다.

현재 활용 직무 규칙의 단어가 과정명·NCS·관련 자격에 있는 경우 후보로 표시한다. 산점도 가로축은 총 훈련시간이다. 과정 선택을 로드맵에 반영하고 비용 네 값을 원문 이름 그대로 펼친다.

목적과 기대효과 직무 준비 → 명시 근거가 있는 과정 후보 → 커리큘럼·비용 확인 → 준비 계획으로 연결한다. 실제로 알아볼 교육 기회를 좁힐 수 있다.

주의와 제한 147/148 과정의 비용 산술관계가 불일치한다. 지원액을 차감해 부담액을 확정하지 않는다. 이름이 일치해도 특정 기술을 실제로 배우는지와 취업 성과는 미확인이다.

원본 24 개 컬럼 · CSV 문자열을 읽고 집계 대상 값만 수치로 변환

3 핵심 데이터 명세 7

ES 교육 회차 일정

Training_Session_Analysis.csv

관측 단위: 개설 회차 1,262 개 · 식별: offering_id 및 course_id

자료 시점: 시작일은 2026 년이며 마지막 종료일은 2027 년 6 월 17 일

핵심 필드 course_id 는 E 연결키, offering_id 는 회차키, province_name 과 remote_mode 는 지역·방식이다. start_date/end_date 는 일정, course_url 은 상세 원문이다. 만족도·수료율 필드는 이번 화면 집계에 사용하지 않는다.

현재 활용 선택 지역 또는 원격 회차를 유지한다. 과정별 산점도 세로축은 현재 범위 회차 수, 월별 막대는 2026 년 개강 회차 수다. 일정 상태는 2026 년 9 월 26 일 기준 종료 916·진행 129·예정 217 이다.

목적과 기대효과 과정 후보 → 실제 일정·지역 → 개인 준비 계획으로 연결한다. 과정 수와 개설 기회를 나누어 현실적인 학습 일정을 검토할 수 있다.

주의와 제한 과정 148 개와 회차 1,262 개는 다른 단위다. 일정상 예정은 현재 모집 중이라는 뜻이 아니다. 신청률·만족도·수료율을 취업률로 대체하지 않는다.

원본 31 개 컬럼 · CSV 문자열을 읽고 집계 대상 값만 수치로 변환

Q 연간 자격 취득 통계

Annual_Certification_Issuance.csv

관측 단위: 자격 종류와 연도별 집계 80 행 · 식별: certificate_type 과 year 및 period_label

자료 시점: 차트는 완결 연도 중 마지막 6 개인 2017~2022 년

핵심 필드 certificate_type 은 자격 종류, year 는 연도, acquisition_count 는 취득 건수다. full_year 는 완결 연도 여부, period_end 는 기간 끝, measure_type 와 source_unit 은 지표 정의다.

현재 활용 무인멀티콥터 중 full_year=Y 자료의 최근 6 개 연도 취득 추이를 그린다. K 의 자격 언급 막대와 나란히 놓고 두 모집단을 직접 연결하지 않는다.

목적과 기대효과 자격 취득 규모와 수집 공고의 언급을 구분해 자격·교육을 탐색하게 한다. 많이 취득되는 자격을 곧바로 취업 효과가 큰 자격으로 오해하지 않도록 돕는다.

주의와 제한 고유 인원·취업자 수·활동 조종사 수·합격률이 아니다. 최신 현황이나 법적 필수 요건 및 개인 응시 자격을 판정하지 않는다.

원본 10 개 컬럼 · CSV 문자열을 읽고 집계 대상 값만 수치로 변환

3 핵심 데이터 명세 8

c 기업과 기관 마스터

Company_Organization_Master.csv

관측 단위: 고유 기업과 기관 300 개 · 식별: company_id 및 company_name_normalized

자료 시점: 원본 분류 근거와 CD 의 시점 기준

핵심 필드 company_name_normalized 는 J 와의 정확 일치 비교 이름이다.
defense_drone_relation_class 는 원문 관계 분류, classification_basis 는 이유다.
official_defense_company_designation_verified 와 designation_note 는 공식 지정 검증 상태다.

현재 활용 J 의 employer_name 과 정확히 같은 이름만 연결한다. 기업 카드·방산 집단별 공고 흐름도·전체 300 개 기업의 분류 구성에 사용한다. 미분류 201 개와 공고 미연결 83 개를 서로 구분한다.

목적과 기대효과 공고 기업의 사업 성격 → 방산 근거 → 관측된 직무와 조건으로 연결한다. 기업의 방산 연관성과 개인 지원 조건을 분리해서 판단할 수 있다.

주의와 제한 N 300 개는 공식 지정 미검증이며 지정업체가 아니라는 뜻이 아니다. 미분류를 민간으로 바꾸지 않는다. 별칭이나 법인 표기를 자동 정규화하여 연결 범위를 늘리지 않았다.

원본 14 개 컬럼 · CSV 문자열을 읽고 집계 대상 값만 수치로 변환

cb 기업별 사업 분야 관계

Company_Business_Area_Links_Verified.csv

관측 단위: 중복 정리 사업 관계 1,322 행 · 식별: record_id 및 company_id

자료 시점: source_dataset 과 source_row 기준

핵심 필드 company_id 는 C 연결키, business_category 는 사업 분야, defense_relation 은 분야와 국방의 관계다. source_dataset/source_row/record_json 은 원본 근거를 담는다.

현재 활용 기업 카드에 사업 분야를 표시한다. 선택 공고에 정확히 연결된 기업의 company_id 와 business_category 쌍을 중복 제거해 상위 6 개 분야의 기업 수를 집계한다.

목적과 기대효과 채용 기업이 어떤 일을 하는지 확인하고 직무와의 사업 연관성을 검토하게 한다. 채용 조건만으로 부족한 기업 이해를 보완한다.

주의와 제한 관계행 수는 기업 수가 아니다. 한 기업이 여러 분야에 나타날 수 있어 막대 합계를 전체 기업 수로 보지 않는다. 분야명만으로 공식 방산 지정을 추정하지 않는다.

원본 7 개 컬럼 · CSV 문자열을 읽고 집계 대상 값만 수치로 변환

3 핵심 데이터 명세 9

CD 기업별 방산 근거

Company_Defense_Evidence_Verified.csv

관측 단위: 근거 기록 106 행 · 식별: record_id 및 evidence_id 와 company_id

자료 시점: record_json 내부 as_of_date 등 원문 기준

핵심 필드 evidence_type 은 근거 종류, evidence_strength 는 강도, official_source 는 출처 성격, caveat 는 주의점이다. record_json 의 evidence_detail/as_of_date/source_file 을 함께 읽는다.

현재 활용 C 와 company_id 로 연결해 기업 더보기에서 근거 종류·강도·시점·주의점을 보여준다. 공고의 방산 집단 분류 자체는 C 의 원본 분류를 사용한다.

목적과 기대효과 방산 관련 집단 → 구체적인 기업 근거 → 개별 공고 확인으로 연결한다. 관계가 확인된 범위를 검토하고 미확인 사항을 남길 수 있다.

주의와 제한 파일명 Verified 가 최신 원문 전수 검증을 뜻하지 않는다. 근거 106 행을 기업 수나 채용 수로 합산하지 않는다. 국적·보안심사·군 경력 조건을 기업 근거에서 추론하지 않는다.

원본 10 개 컬럼 · CSV 문자열을 읽고 집계 대상 값만 수치로 변환

4 화면에서 데이터가 이어지는 방식

산업 이해

산업 규모 · 2021-2024 [I] — 산업의 구조와 크기를 이해하는 출발점 제공.

관심 활용 분야 [R, U, T] — 드론이 해결하는 문제를 직무 선택과 연결.

이 분야에서 다루는 기술 [R] — 실제 연구 문제로 기술에 대한 관심을 구체화.

국방 기술 → 직무 → 기초 학습 [DT, TM, T] — 방산 연관성을 기술·업무·준비 방향으로 설명.

국방 계약은 어떤 기관의 업무로 나타날까? [D, CD] — 개발뿐 아니라 정비·납품 등 방산 업무의 폭을 설명.

직무 탐색

직무 지도 · 사전 속 역할 분포 [T, TS] — 조종 외에도 개발·설계·사업 등 진로 선택지를 발견.

선택 직무의 업무와 연결 [T, TS, TE, J] — 업무 설명과 관측 채용 근거를 구분하여 이해.

주변 직무와 어떤 기술이 겹칠까? [T, TS] — 직무를 바꿔도 활용할 수 있는 기반 기술 탐색.

준비 역량

나의 역량 체크 · 사전 기준 [T, TS, TM] — 보유 역량과 추가 학습을 스스로 구분.

전체 공고의 기술·도구 언급 [K, J] — 실제 수집 공고의 전체 언급 맥락 제공.

교육 시간과 개설 일정에서 후보 고르기 [E, ES, TS] — 직무 준비를 실제 학습 기회와 연결.

학습을 남길 결과물 · 3 단계 [T, TS] — 학습을 설명 가능한 실습 결과로 구체화.

자격은 취득 규모와 채용 언급을 나누어 보기 [T, K, Q, E] — 자격의 학습 맥락을 제공하면서 인기도와 취업효율을 구분.

수집 채용 공고

지역과 진입 조건 [J] — 진입 조건을 실제 표본 규모와 함께 파악.

직무별 수집 공고와 원문 [J, T, TE, C] — 관심 직무의 관측된 진입 조건과 기업을 확인.

공고 기업의 사업 분야 [J, C, CB, CD] — 기업을 진로와 지원 대상의 맥락에서 탐색.

기업의 방산 근거 → 채용 직무 [J, C, CD] — 민간/방산 양분 대신 근거 강도에 따라 채용 조건 검토.

채용과 별개인 방산 사업 탐색 [C, CB, CD] — 공고와 아직 연결되지 않은 사업 탐색 경로 유지.

준비 로드맵

내가 선택한 준비 경로 [T, TS, E, J] — 분산된 탐색 결과를 실행할 준비 계획으로 연결.

나의 조건과 사전 기술 [T, TS] — 개인의 출발점을 준비 계획에 반영.

선택 공고의 조건 신호 [J] — 준비 수준과 실제 조건 사이의 차이를 확인.

위 코드는 모듈 더보기의 관련 데이터 범위다. 예를 들어 교육 후보는 T 기반 규칙과 E-ES 를 직접 계산하고 TS 는 준비 역량 맥락으로 연결된다. 방산 공고 흐름도의 직접 계산은 J-C 이며 CD 는 분류 근거 열람에 쓰인다.

5 추가 수집 데이터와 빈 결과 영역 1

다음은 구현된 빈 결과 영역이다. 기존 원문 일부 보유와 완성된 구조화 데이터셋의 부재를 구분한다. 수치·모의 그래프·성과값은 채우지 않았다.

현재 지원 가능한 공고

필요 항목 posting_id, 게시일, 마감일, 모집 상태, 원문 URL, 최종 확인 시각

연결과 활용 선택 직무 → 수집 공고(posting_id) → 최신 모집 상태 → 지원 여부 확인 / 기존 공고에 상태 스냅샷을 연결하고 확인 시각·마감일 기준으로 목록을 표시

목적과 기대효과 과거 공고 탐색을 실제 지원 행동으로 이어가기. 마감된 공고에 대한 반복 확인을 줄이고 지금 확인할 대상을 좁힘.

우선 1 · 공고 원문·기업 채용 페이지에서 상태와 시각을 함께 수집. 삭제·접근불가도 별도 상태로 보존

선택 직무의 실제 요구 기술 빈도

필요 항목 posting_id, 표준 기술명, 원문 표현, 필수/우대, 요구/업무 구분, 근거 문장, 수집일

연결과 활용 직무 사전 → 직무-공고 매핑 → 공고별 기술 → 보유 역량·교육 비교 / 공고별 중복을 제거한 기술 언급을 직무별 유효 공고 수와 함께 집계

목적과 기대효과 사전 기준 역량과 실제 공고 요구를 분리해 비교. 기술 학습 우선순위를 관측된 요구로 검토할 수 있음.

우선 1 · 기존 키워드 추출 관계표 복구 우선. 없으면 상세 공고 원문에서 확인. 전체 빈도표 K로 역산 금지

이 과정에서 부족한 기술을 실제로 배우는가?

필요 항목 course_id, 모듈명, 표준 기술, 실습 내용, 선수지식, 수준, 산출물, 비용 정의, 출처·확인일

연결과 활용 부족 역량(TS) → 교육 모듈(course_id) → 미포함 기술 → 보완 프로젝트 / 기술별 확인/미포함/미확인 표를 만들고 실제 확인한 모듈 문장을 제시

목적과 기대효과 과정명에 기반한 후보를 실제 커리큘럼으로 검증. 이름만 비슷한 과정 선택을 줄이고 보완 학습을 구체화.

우선 1 · 개발·AI 등 소수 후보 과정부터 교육기관 공개 커리큘럼·비용 설명 수집

5 추가 수집 데이터와 빈 결과 영역 2

다음은 구현된 빈 결과 영역이다. 기존 원문 일부 보유와 완성된 구조화 데이터셋의 부재를 구분한다. 수치·모의 그래프·성과값은 채우지 않았다.

이 직무의 하루 업무와 협업은?

필요 항목 job_id, 인터뷰 일자, 업종, 업무, 협업 상대, 어려움, 시간 배분, 출처·공개 동의

연결과 활용 관심 직무 → 현직자 사례 → 필요한 업무 습관 → 학습·프로젝트 / 인터뷰 사례 카드를 해당 직무에 연결. 관측값이 생기기 전 시간 배분 차트는 비워둠

목적과 기대효과 직무 설명만으로 보기 어려운 일의 맥락 이해. 관심과 실제 활동의 차이를 비교해 직무 선택을 도움.

후속 2 · 공개 현직자 인터뷰 또는 동의 기반 인터뷰. 한 사례를 전체 직무 평균으로 일반화하지 않음

방산 업무에서 추가로 확인할 지원 조건

필요 항목 posting_id, 프로젝트 성격, 조건 종류, 필수/우대, 국적·보안·군 경력 원문, 근거 URL·확인일

연결과 활용 방산 관련 기업 근거 → 개별 공고의 확인 조건 → 개인 준비 항목 / 공고에 명시된 특수 조건만 3 상태 비교에 추가. 기업 분류에서 조건을 추론하지 않음

목적과 기대효과 기업의 방산 관계를 개인의 지원 자격으로 오해하지 않고 실제 조건 확인. 확인할 조건을 명확히 하여 근거 없는 진로 배제를 방지.

후속 2 · 해당 공고 원문에서 직접 확인. 병역 문구 일부를 국적·보안심사·군 경력 우대로 확대하지 않음

교육·자격 이후 관련 직무 취업 현황

필요 항목 course_id/자격명, 코호트, 수료·취득 수, 관련 직무 취업 수, 관측 기간, 분모 정의, 추적 방법

연결과 활용 교육·자격 선택 → 동일 코호트의 관련 취업 현황 → 준비 경로 재검토 / 분모와 기간이 같은 관측치만 비교. 개인 합격확률이나 교육의 인과효과로 표시하지 않음

목적과 기대효과 과정 선택 후 관측된 진로 결과를 확인. 학습 경로의 적합성을 검토할 추가 근거 확보.

후속 3 · 공개 성과자료 또는 비식별 추적조사. 서로 다른 조사 코호트를 억지 결합하지 않음

드론에서 인접 분야로의 실제 경력 이동

필요 항목 이전/이후 직무·산업, 공통 기술, 추가 학습, 이동 시점, 출처·동의

연결과 활용 보유 역량 → 공통 기술 → 실제 전환 사례 → 추가 학습 / 소수 사례부터 직무·기술에 연결. 전체 성공률·이직률 차트는 모집단 자료 확보 전 비움

목적과 기대효과 기술 겹침과 실제 경력 이동 사례를 구분. 진입·전환 준비를 사례에 근거해 구체화.

후속 3 · 공개 경력 인터뷰 또는 동의 기반 사례 수집

6 미채택 원본과 보류 이유 1

이 목록은 데이터가 없다는 뜻이 아니다. 현재 화면에 내장하지 않은 자료이며 원본 54 개 전체는 프로젝트 ZIP 의 data/raw 에 보존되어 있다. 사후에 정리한 보류 이유로, 당시 개별 파일별 의사결정 시각을 재현하는 기록은 아니다.

원본 파일명	행 수	현재 보류 이유
2024_2026_Budget_By_Project.csv	14	예산 보조 맥락 보류; 채용으로 환산하지 않음
2024_2026_Budget_Execution_By_Function.csv	104	예산 보조 맥락 보류; 채용으로 환산하지 않음
2024_Cumulative_Certifications.csv	12	연간 Q 계열 우선; 누적·등록 자료와 중복 방지
2027_Defense_Budget_Drone.csv	22	예산 보조 맥락 보류; 채용으로 환산하지 않음
Business_Area_Defense_Relations.csv	18	채택 마스터·검증본 또는 원문 필드와 중복·보조 관계
Company_Business_Area_Links.csv	1,323	채택 마스터·검증본 또는 원문 필드와 중복·보조 관계
Company_Count_By_Business_Area.csv	18	채택 마스터·검증본 또는 원문 필드와 중복·보조 관계
Company_Count_By_Keyword.csv	16	C 와 기업 ID 체계가 달라 별도 매핑 필요
Company_Defense_Evidence_Ledger.csv	106	채택 마스터·검증본 또는 원문 필드와 중복·보조 관계
Company_Examples_By_Job_Long.csv	668	T 의 원문 예시·근무처 필드로 우선 설명
Company_Keyword_Matrix.csv	341	C 와 기업 ID 체계가 달라 별도 매핑 필요
Company_Keyword_Relations_Long.csv	1,098	C 와 기업 ID 체계가 달라 별도 매핑 필요
Company_Master_Verified.csv	300	채택 마스터·검증본 또는 원문 필드와 중복·보조 관계
Defense_Cost_Certified_Companies.csv	13	채택 마스터·검증본 또는 원문 필드와 중복·보조 관계
Defense_Drone_Tech_Class_Verified.csv	12	채택 마스터·검증본 또는 원문 필드와 중복·보조 관계
Defense_Preprocessing_Raw_Data.csv	488	채택 마스터·검증본 또는 원문 필드와 중복·보조 관계
Drone_Portal_Company_Directory.csv	240	채택 마스터·검증본 또는 원문 필드와 중복·보조 관계
Employment_Outlook.csv	10	산업 보조 맥락 보류; 단위·정의별 정제 필요
Export_Competitiveness_Trade.csv	291	산업 보조 맥락 보류; 단위·정의별 정제 필요

6 미채택 원본과 보류 이유 2

이 목록은 데이터가 없다는 뜻이 아니다. 현재 화면에 내장하지 않은 자료이며 원본 54 개 전체는 프로젝트 ZIP 의 data/raw 에 보존되어 있다. 사후에 정리한 보류 이유로, 당시 개별 파일별 의사결정 시각을 재현하는 기록은 아니다.

원본 파일명	행 수	현재 보류 이유
Industry_Survey_Raw_Data.csv	573	산업 보조 맥락 보류; 단위·정의별 정제 필요
NTIS_Joint_Research_Relations.csv	5,160	R 의 과제·태그 중심 사용; 상세 관계 확장 보류
NTIS_Prior_Data_Cleaned.csv	47	이전 자료 대조 이력이며 독립 표본 아님
NTIS_Prior_Data_Exact_Match.csv	57	이전 자료 대조 이력이며 독립 표본 아님
NTIS_Project_ID_Relations_Long.csv	12,621	R 의 과제·태그 중심 사용; 상세 관계 확장 보류
NTIS_Project_Topic_Relations_Long.csv	37,523	R 의 과제·태그 중심 사용; 상세 관계 확장 보류
Patent_Ranking_Verified.csv	238	독립 순위 보조 맥락으로 보류; 기업 연결 미확정
Patent_Statistics_Ranking.csv	238	독립 순위 보조 맥락으로 보류; 기업 연결 미확정
Pilot_Certifications_By_Aircraft.csv	8	연간 Q 계열 우선; 누적·등록 자료와 중복 방지
Pilot_Certifications_By_Period.csv	6	연간 Q 계열 우선; 누적·등록 자료와 중복 방지
PPS_Drone_Bids.csv	5,226	일반 조달 보조 맥락 보류; D 국방 계약 우선
Private_Certification_Status.csv	9	연간 Q 계열 우선; 누적·등록 자료와 중복 방지
Public_Agency_Drone_Inventory_Verified.csv	30	채택 마스터·검증본 또는 원문 필드와 중복·보조 관계
Public_Sector_Drone_Inventory.csv	25	등록·지역 보조 맥락 보류; 관측 단위가 다름
Registered_Operator_Activities.csv	15	등록·지역 보조 맥락 보류; 관측 단위가 다름
Supply_Demand_By_Region.csv	16	등록·지역 보조 맥락 보류; 관측 단위가 다름
Swarm_Drone_Registered_Companies.csv	12	등록·지역 보조 맥락 보류; 관측 단위가 다름
Workplace_Type_By_Job_Long.csv	769	T 의 원문 예시·근무처 필드로 우선 설명

7 검토 위치와 근거 자료

데이터를 선별하는 방법

각 모듈의 더보기에서 사용 데이터·연결 흐름·목적·기대효과·계산 규칙·한계를 읽고 미검토/유지/수정/제외를 기록한다. 제외는 의견으로 저장되며 실제 화면을 자동으로 삭제하지 않는다. 원본 파일 버튼은 채택 데이터의 검색·페이지 이동·결측 정보를 제공한다.

32 개 검토 모듈에는 데이터 활용 모듈 21 개, 추가 수집 빈 영역 7 개, 제작자 검토 모듈 4 개가 포함된다. 검토 메모와 선택 상태를 포함한 HTML 저장 또는 의견 JSON 저장이 가능하다. 자동 저장·공동 편집 서버는 없다.

근거	확인할 내용
첨부 datas.zip	54 개 CSV 원본 출처
첨부 대시보드 설계보고서	질문별 목적·관측 범위·한계
첨부 프로젝트 기획서	5 단계 목표와 기대효과
dashboard/build.py	채택 17 개·파생 급여·일정·품질 점검
dashboard/src/app.js	직무 후보·기업 연결·조건 비교·빈 데이터 정의
dashboard/src/charts.js 및 views.js	시각화 집계·필터·표현
dashboard/src/evidence.json	모듈 목적과 기대효과의 기본 메타데이터
dashboard/data/catalog.json 및 audit.json	행 수·컬럼·해시·연결 원장·품질 수치

외부 원문 최신성, 기업 동일성 전체, 공식 방산 지정, 교육 품질을 이번 구현에서 새로 전수 검증하지 않았다. 문서의 현재 구현 설명은 2026 년 9 월 27 일 생성 결과물을 기준으로 한다.